TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE

DEL CONTROLLO INTERNO DI QUALITÀ (CIQ)

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO046_01	00	28/04/2026	4
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La presente revisione 01 estende la procedura di Controllo Interno di Qualità ai requisiti della UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.7 con esplicita formalizzazione delle regole di Westgard, dei livelli di controllo, delle reazioni alle violazioni e della gestione dei trend.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.7	Garanzia di qualità - CIQ
Westgard JO et al.	A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry, Clin Chem 1981
ISO 5725-1:2018	Accuratezza dei metodi di misura
TD-SGI-PRO045_01	VEQ (rev 01)
TD-SGI-IDL030_00	Esecuzione CIQ giornaliero
TD-SGI-MOD187_00	NC tecnica

3. Definizioni

Termine	Definizione
CIQ	Controllo Interno di Qualità
Materiale di controllo	Soluzione a valore noto utilizzata per il CIQ - tipicamente a 2-3 livelli (basso, normale, alto)
Regole di Westgard	1-2s, 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x
Levey-Jennings chart	Grafico di controllo con valore target e ± 1, 2, 3 SD
Drift	Andamento progressivo del controllo verso valori sistematicamente più alti o più bassi
Shift	Cambiamento improvviso del valore medio del controllo

4. Ruoli e responsabilità

Il Tecnico di Laboratorio esegue il CIQ giornaliero a inizio turno (vedi IDL030).

Il Direttore Tecnico interpreta le violazioni di regole Westgard e decide le azioni correttive.

Il RQL revisiona settimanalmente i CIQ per identificare trend (drift, shift) e mensilmente calcola SD e CV operativi.

5. Modalità operative

5.1 Materiali e livelli di controllo

Per ogni analita: 2-3 livelli di controllo (basso, normale, alto) con materiali di lotto stabile (durata ≥ 6 mesi). Materiali di controllo tracciabili rispetto a CRM internazionali quando disponibili.

5.2 Regole di Westgard applicate

Regola	Significato	Reazione
1-2s	1 controllo > ±2SD	Warning - osservazione, no blocco
1-3s	1 controllo > ±3SD	Errore casuale - ricalibrazione, ripetizione

		CIQ
2-2s	2 controlli consecutivi > ±2SD stessa direzione	Errore sistematico - troubleshooting
R-4s	Range 2 controlli > 4SD (uno +2SD, altro -2SD)	Errore casuale grave - ricalibrazione
4-1s	4 controlli consecutivi > ±1SD stessa direzione	Drift - investigazione
10x	10 controlli consecutivi sullo stesso lato della media	Shift - investigazione

5.3 Reazione al fuori controllo

1) Blocco automatico dello strumento per la prova interessata. 2) Ricalibrazione con successivi ripeti del CIQ. 3) Se persiste: troubleshooting (cambio reagenti, manutenzione, sostituzione lotto). 4) Se ancora fuori controllo: blocco prove paziente per quel parametro, NC tecnica su MOD187, comunicazione al Direttore Tecnico, eventuale gestione dei campioni in corso (refertazione differita o sostituzione).

5.4 Trend analysis

Revisione settimanale dei CIQ per identificazione di drift (4-1s) e shift (10x). Eventuali interventi preventivi: nuova calibrazione, sostituzione del materiale di calibrazione, manutenzione preventiva.

5.5 Calcolo SD e CV operativi

Mensilmente il RQL calcola le statistiche del CIQ per ogni analita-livello: media operativa, SD operativa, CV operativo. Confronto con le specifiche IVD e con i criteri biologici (CV biologico). Aggiornamento delle SD utilizzate per le regole Westgard.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
% giorni con CIQ in controllo	Giorni senza violazione 1-3s,2-2s,R-4s / totale giorni	≥ 95%	Mensile
CV operativo medio	CV mensile per analita	Allineato a specifica IVD o CV biologico	Mensile
Tempo medio recupero da fuori controllo	Minuti dalla violazione al ripristino operativo	≤ 60 minuti	Mensile

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-IDL030_00	Istruzione	Esecuzione CIQ giornaliero
TD-SGI-MOD187_00	Modulo	NC tecnica

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Revisione 01. Estensione ai requisiti ISO 15189:2022 §7.3.7 con esplicita formalizzazione delle regole di Westgard, livelli di controllo, reazioni alle violazioni, trend analysis, calcolo SD e CV operativi mensili. Rispetto alla rev 00 mantiene il framework operativo già consolidato.	RSGI / Direttore Laboratorio